Prótesis de mano mecánica de bajo coste que completa con éxito todas las tareas de la II Competición universitaria de Manos Protésicas

Abel Hida Louafi[1], Miguel Martínez Collado[1], Mehdi Briki Boulissia[1], David Mayol Pastor[1], Anthony Haro Penalva[1], Immaculada Llop Harillo[1]

[1] Universitat Jaume I, Spain, ujihand@uji.es

Introducción

La popularización de la tecnología de impresión 3D ha facilitado el avance de las prótesis de mano asequibles, permitiendo su personalización y fabricación propia, y teniendo una gran influencia en poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica y en la infancia. La mayoría de este tipo de diseños funcionan con la fuerza corporal y su accionamiento depende del nivel de amputación, controlándose con la flexión de la muñeca, el codo o mediante el uso de un arnés [1]. El mayor inconveniente de estos diseños de acceso libre es que los dedos se flexionan simultáneamente y las personas usuarias tienen dificultades para agarrar objetos con firmeza [2,3]. Además, un estudio reciente [4] destaca la importancia de dar prioridad a soluciones de encaje adaptables y de bajo coste.

El objetivo de este trabajo es el desarrollo, fabricación y evaluación funcional de una prótesis antropomorfa de bajo coste y accionamiento mecánico fabricada mediante impresión 3D para personas con amputación o malformación congénita transradial.

Métodos

El diseño de la prótesis se desarrolló mediante CAD y fue fabricada mediante impresión 3D, empleando PLA y TPU. El montaje se realizó utilizando componentes asequibles como tornillería y cintas. La evaluación funcional se realizó experimentalmente, con un usuario con malformación congénita, realizando las tareas definidas en la II Competición universitaria de Manos Protésicas (IICMP) llevada a cabo en la Universitat Politècnica de València en mayo del 2026 [5].

Resultados

La prótesis desarrollada por el equipo de estudiantes UJI-Hand es la MK4 Hand (Figura 1), y sus archivos CAD se encuentran en acceso abierto en [6]. La flexión de los dedos pulgar, índice y medio se acciona mediante protracción escapular gracias a un arnés de elaboración propia. La fuerza se transmite al dispositivo terminal mediante un cable Bowden, pasando a través de un sistema de subactuación basado en poleas que permite un agarre adaptativo a distintos tipos de objetos. La apertura de la mano se realiza mediante elementos elásticos integrados en el dorso de los dedos. El pulgar es orientable gracias a la incorporación de una clavija de guitarra como elemento de sujeción del metacarpo. La flexión de los dedos anular y meñique viene dada por un sistema de tornillo de potencia autoblocante accionable mediante un dial situado en la cara dorsal de la mano, de forma que los dedos pueden mantener la posición deseada sin que el usuario tenga que aplicar fuerza de forma constante. Además, la prótesis incorpora un encaje basado en láminas flexibles que se aprietan mediante un sistema de cordones automáticos, de forma que se ajusta a distintos tamaños y formas de miembro residual.

El equipo UJI-Hand ganó la IICMP con la MK4 Hand, completando con éxito las 14 pruebas en menos de 8 minutos (Tabla 1), siendo la única prótesis capaz de superar la totalidad de los retos planteados en la competición.



Figura 1: Evaluación funcional de la MK4 Hand en la IICMP.

Ronda	Tareas completadas	Tiempo (s)	Tareas/Tiempo (min^{-1})
1	14/14	468,43	1,79
2	12/14	298,97	2,41

Tabla 1: Resultados de la MK4 Hand en la IICMP.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la IICMP demuestran la funcionalidad de la prótesis de mano de bajo coste de accionamiento mecánico MK4 Hand. Gracias a los sistemas desarrollados, el usuario pudo ejecutar con la prótesis tareas que requieren un elevado grado de precisión, demostrando el potencial de este dispositivo como alternativa funcional y accesible para personas con amputación o malformación congénita transradial.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido desarrollado por el equipo de estudiantes UJI-Hand con el apoyo de la Universitat Jaume I a través del VITDC y INCREA; UJI-2024-05; y PREDOC/2024/69.

Referencias

[1] ten Kate et al., Disabil. Rehabil.: Assist. Technol., 2017.
[2] Dally et al., IEEE GHTC, 2015.
[3] Andrés-Esperanza et al., Eng. Sci. Technol. Int. J., 2022.
[4] Roda-Sales et al., Appl. Sci., 2024.
[5] https://sites.google.com/view/competicion-manos-upv
[6] Hida-Louafi et al., doi.org/10.5281/zenodo.21489522, 2026.